부모용 진행 안내 · 최대공약수와 최소공배수

중1 수학 · 소인수분해 3차시 · 약 40분 · 수업 ID KR22-G07-MAT-GCDLCM-L01

시작 전에

- 아이에게는 PPT를 **슬라이드 쇼**로 보여 주세요. 일반 보기 화면 아래쪽 노트에는 정답이 있습니다. 진행은 이 안내서를 보며 합니다.
- 준비물: 공책, 연필과 색연필 두 가지, 활동지
- 정답을 바로 알려 주기보다 “어떻게 알았어?”라고 묻고 아이가 설명하게 하세요. 막히면 각 장의 ‘막히면’을 따르세요.
- 아이가 지치면 S06 뒤에서 나누어 이틀에 해도 됩니다.

오늘의 목표와 확인 방법

목표 A 두 수를 소인수분해해 같은 소인수끼리 비교하고, 공통인 소인수를 지수가 같거나 작은 쪽으로 골라 곱하여 최대공약수를 구하며, 최대공약수가 1인 두 수를 서로소라고 한다.
확인 최대공약수와 서로소(S05, S06, S12 ①③, S14 ①③, 활동지 1·2·3·4 ①②·5)
성공 기준 $72 = 2^3 \times 3^2$, $60 = 2^2 \times 3 \times 5$에서 공통이 아닌 5를 빼고 $2^2 \times 3 = 12$를 구하고, 답이 두 수를 모두 나누어떨어지게 하는지 확인한다.

목표 B 두 수를 소인수분해해 모든 소인수를 지수가 같거나 큰 쪽으로 골라 곱하여 최소공배수를 구하고, 구한 답이 두 수로 모두 나누어떨어지는지 확인한다.
확인 최소공배수(S09, S10, S12 ②④, S14 ①②, 활동지 1·2·4 ③④·5)
성공 기준 $2^3 \times 3^2 \times 5 = 360$처럼 공통이 아닌 소인수까지 빠짐없이 곱하되 겹치는 것은 한 번만 곱하고, 답을 두 수로 각각 나누어 나누어떨어지는지 확인한다.

먼저 알고 있어야 할 것

- 소인수분해
- 최대공약수와 최소공배수

S02에서 흔들리면 보충 장 S16부터 합니다. 보충으로도 어려우면 앞 차시(소인수분해, 최대공약수와 최소공배수)부터 다시 다지는 것이 좋습니다.

자주 나오는 오해

번호	아이가 이렇게 생각하면	이렇게 도와주세요
M1	최대공약수에 공통이 아닌 소인수까지 넣는다 ($2^2 \times 3 \times 5$와 2×3^2의 최대공약수를 $2 \times 3 \times 5$로 씀).	같은 소인수끼리 칸을 맞춰 써서 두 수에 모두 있는 칸만 고르게 한다(S03, S04, S13).

M2	최대공약수에서 지수가 큰 쪽을 고른다($2^3 \times 3$과 2×3^2의 최대공약수를 $2^3 \times 3^2$으로 씀).	공약수는 두 수보다 클 수 없음을 계산으로 확인하게 한다(S06).
M3	최소공배수에서 공통이 아닌 소인수를 빠뜨린다(72와 60의 최소공배수를 $2^3 \times 3^2$으로 씀).	답을 두 수로 나누어 보아 나누어떨어지지 않음을 확인하게 한다(S08, S09 ②).
M4	두 수의 소인수를 겹치는 것까지 모두 곱하거나 두 수를 곱해 최소공배수라고 한다(12와 20 → 240).	공배수 중 가장 작은 수인지 배수를 나열해 비교하게 한다(S07, S10).

진행 순서의 (M1), (M2) 같은 표시는 이 표의 번호입니다.

오늘 다루지 않는 것 두 자연수(소인수가 세 가지 이하)의 최대공약수·최소공배수를 소인수분해(거듭제곱 꼴)로 구하기와 서로소의 뜻을 다룬다. 최대공약수·최소공배수를 쓰는 생활 문제는 초5에서 배운 내용이어서 S11에 '도전(선택)'으로 한 문제만 두었다. 세 수의 최대공약수·최소공배수, 두 수의 곱 = 최대공약수 × 최소공배수 관계, 미지수가 들어간 문제는 다루지 않는다.

진행 순서

장	하는 일	시간	목표
S01	오늘의 질문과 목표	약 2분	A, B
S02	선수 학습 확인(공약수·최대공약수·최소공배수, 소인수분해)	약 3분	—
S03	공통인 소인수로 최대공약수 찾기(그림)	약 3분	A
S04	지수를 비교해 최대공약수 구하기(시범)	약 3분	A
S05	안내받는 연습(최대공약수, 서로소)	약 3분	A
S06	오개념 비교(최대공약수에서 큰 지수를 고름)	약 2분	A
S07	모든 소인수로 최소공배수 찾기(그림)	약 3분	B
S08	지수를 비교해 최소공배수 구하기(시범)	약 3분	B
S09	안내받는 연습(최소공배수)	약 3분	B
S10	오개념 비교(소인수를 모두 곱해 버림)	약 2분	B
S11	도전(선택): 생활 문제에서 최대공약수·최소공배수 고르기	약 3분	A, B
S12	혼자 해결	약 4분	A, B
S13	정답과 피드백	약 2분	A, B
S14	마무리 확인(처음 보는 문제)	약 3분	A, B
S15	정리와 다음 수업 복습	약 1분	A, B
S16	선수 학습 보충(공약수·최대공약수, 공배수·최소공배수)	약 5분	—

장별 안내



S01 **최대공약수와 최소공배수** · 오늘의 질문과 목표 · 약 2분

두 수를 소인수분해한 식을 나란히 보여 주며, 그 안에서 최대공약수와 최소공배수를 찾을 수 있다는 기대를 갖게 합니다.

이렇게 말해 보세요

- “12와 18의 최대공약수는 초등학교에서 구해 봤지? 얼마였어?”
- “오른쪽은 지난 시간에 배운 소인수분해야. 이 두 식 안에 최대공약수 6이 숨어 있어. 어디에 있을까?”

예상 답

- “6이요.” “2랑 3이 둘 다 있어요.” 어떤 답이든 괜찮습니다.

막히면

- 12와 18의 약수를 함께 써서 공약수 1, 2, 3, 6을 먼저 찾습니다.

주의

- 답은 두 식에 공통으로 들어 있는 2와 3을 곱한 6입니다. S03에서 그림으로 확인합니다.
- 준비물: 공책, 연필, 색연필 두 가지, 활동지.



S02 **지난 학습 기억하기** · 선수 학습 확인(공약수·최대공약수·최소공배수, 소인수분해) · 약 3분

공약수·최대공약수·최소공배수의 뜻과 소인수분해를 할 수 있는지 확인합니다. 오늘 두 가지를 이어서 씁니다.

이렇게 말해 보세요

- “공약수는 두 수의 공통인 약수였지? 18의 약수와 24의 약수를 써 보고 겹치는 것을 찾아볼래?”
- “6과 8의 배수를 차례로 써 보고 처음 겹치는 수를 찾아봐.”
- “④는 지난 시간처럼 거꾸로 나눗셈으로 해 봐.”

정답

- ① 1, 2, 3, 6
- ② 6
- ③ 24
- ④ $90 = 2 \times 3^2 \times 5$

막히면

- ①②③이 흔들리면 S16(보충)에서 공약수·공배수의 뜻을 다시 봅니다. 보충으로도 어려우면 초5 ‘최대공약수와 최소공배수’를 먼저 다시 합니다.
- ④가 흔들리면 앞 차시 ‘소인수분해’의 S06(거꾸로 나눗셈)을 다시 합니다.

주의

- ③을 48(6×8)이라고 하면 공배수이지만 가장 작은 수가 아닙니다. 6의 배수와 8의 배수를 써서 24를 찾게 합니다.



S03 공통인 소인수를 찾아요 · 공통인 소인수로 최대공약수 찾기(그림) · 약 3분

두 수를 소인수분해해 같은 소인수끼리 맞춰 쓰면, 두 수에 모두 있는 소인수(공통인 소인수)의 곱이 최대공약수임을 봅니다.

이렇게 말해 보세요

- “12 = 2 × 2 × 3, 18 = 2 × 3 × 3을 같은 수끼리 위아래로 맞췄어. 위아래에 모두 있는 칸은 어디야?”
- “색칠한 칸의 2와 3을 곱하면 6이지? 12와 18의 최대공약수와 같아.”
- “6은 12도, 18도 나누어떨어지게 할까? 12 ÷ 6, 18 ÷ 6을 해 볼래?”

예상 답

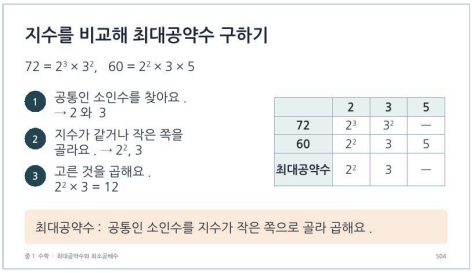
- “첫째 칸 2랑 셋째 칸 3이요.” “12 ÷ 6 = 2, 18 ÷ 6 = 3이라 나누어떨어져요.”

막히면

- 공책에 두 수의 소인수를 위아래로 쓰고, 둘 다 있는 칸에 동그라미를 치게 합니다.

주의

- 둘째 칸의 2는 12에만, 넷째 칸의 3은 18에만 있으므로 최대공약수에 넣지 않습니다.
- 공통인 소인수를 모두 곱한 수는 두 수의 공약수 중 가장 큰 수입니다. 그 수의 약수(1, 2, 3, 6)가 공약수입니다.



S04 지수를 비교해 최대공약수 구하기 · 지수를 비교해 최대공약수 구하기(시범) · 약 3분

거듭제곱으로 나타낸 두 수에서 공통인 소인수마다 지수가 같거나 작은 쪽을 골라 곱하여 최대공약수를 구하는 방법을 보여 줍니다.

이렇게 말해 보세요

- “72와 60에 모두 있는 소인수는? 5는 60에만 있지?”
- “2는 72에 세 번(2^3), 60에 두 번(2^2) 있어. 두 수에 모두 들어 있는 건 몇 번까지야?”
- “그래서 2^2과 3을 곱하면 최대공약수야. 72 ÷ 12, 60 ÷ 12를 확인해 볼래?”

예상 답

- “2와 3이요.” “두 번이요. 그래서 2^2이에요.” “6과 5로 나누어떨어져요.”

막히면

- $2^3 \times 3^2$을 2 × 2 × 2 × 3 × 3으로, $2^2 \times 3 \times 5$를 2 × 2 × 3 × 5로 풀어 쓰고 S03처럼 칸을 맞춥니다.

주의

- 표의 ‘—’는 그 소인수가 없다는 뜻입니다. 최대공약수에는 공통이 아닌 소인수(5)를 넣지 않습니다(M1).
- 지수가 같으면(예: 3과 3) 그대로 씁니다.



S05 최대공약수를 구해요 · 안내받는 연습(최대공약수, 서로소) · 약 3분

도움을 받으며 거듭제곱으로 나타낸 두 수와 자연수 두 수의 최대공약수를 구하고, 최대공약수가 1인 두 수(서로소)를 압니다.

이렇게 말해 보세요

- "①에서 두 수에 모두 있는 소인수는? 지수는 어느 쪽을 골라?"
- "③④는 먼저 소인수분해부터 해 볼래?"
- "④는 공통인 소인수가 있어?"

정답

- ① $2^2 \times 5 = 20$
- ② $2 \times 3 \times 7 = 42$
- ③ $24 = 2^3 \times 3$, $36 = 2^2 \times 3^2 \rightarrow 2^2 \times 3 = 12$
- ④ $8 = 2^3$, $15 = 3 \times 5 \rightarrow$ 공통인 소인수가 없어 1 (8과 15는 서로소)

막히면

- ①②는 소인수마다 손가락으로 짚으며 '두 수에 다 있어? 몇 번씩?'을 묻습니다.

주의

- 답은 거듭제곱 꼴($2^2 \times 5$)로 써도, 계산한 수(20)로 써도 맞습니다.
- '서로소'는 공약수가 1뿐인 두 자연수입니다. 8과 15처럼 둘 다 소수가 아니어도 서로소일 수 있습니다.



S06 누구 말이 맞을까요? · 오개념 비교(최대공약수에서 큰 지수를 고름) · 약 2분

최대공약수에서 지수가 큰 쪽을 고르는 실수(M2)를 '공약수는 두 수보다 클 수 없다'로 반박합니다.

이렇게 말해 보세요

- "$2^3 \times 3$과 2×3^2은 각각 얼마야?"
- "토끼의 답 $2^3 \times 3^2$은 얼마야? 24와 18을 나누어떨어지게 할 수 있을까?"

예상 답

- "24와 18이에요." "토끼 답은 72라서 24, 18보다 커요. 약수가 될 수 없어요. 곰이 맞아요."

정답

- 곰이 맞습니다. 최대공약수는 $2 \times 3 = 6$입니다($24 \div 6 = 4$, $18 \div 6 = 3$).
- 토끼의 $2^3 \times 3^2 = 72$는 두 수의 최소공배수입니다. 지수가 큰 쪽을 고르는 것은 최소공배수를 구하는 방법입니다(S08).

막히면

- 두 수를 $2 \times 2 \times 2 \times 3$, $2 \times 3 \times 3$으로 풀어 쓰고 S03처럼 칸을 맞춥니다.

주의

- '약수는 그 수보다 클 수 없다'는 것을 답을 확인하는 기준으로 씁니다.



S07 모든 칸을 곱하면 최소공배수 · 모든 소인수로 최소공배수 찾기(그림) · 약 3분

같은 소인수끼리 맞춰 쓴 그림에서 모든 칸의 소인수를 한 번씩 곱하면 두 수의 공배수 중 가장 작은 수(최소공배수)가 됨을 봅니다.

이렇게 말해 보세요

- “이번에는 칸 네 개를 모두 곱해 볼까? 2 × 2 × 3 × 3은?”
- “36은 12의 배수야? 12 × 3이지. 18의 배수야? 18 × 2지. 그래서 공배수야.”
- “칸 하나를 빼면 어떻게 될까? 예를 들어 넷째 칸의 3을 빼면 12는 되지만 18의 배수가 될까?”

예상 답

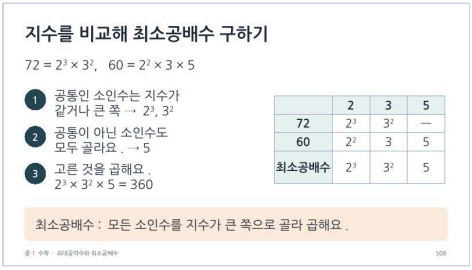
- “36이요.” “12의 배수와 18의 배수에 모두 36이 있어요.” “2 × 2 × 3 = 12는 18의 배수가 아니에요.”

막히면

- 12와 18의 배수를 차례로 써서 처음 겹치는 36을 직접 찾고 그림의 답과 비교합니다.

주의

- 두 수의 소인수를 모두 담아야 두 수의 배수가 되고, 겹치는 칸을 한 번만 곱해야 가장 작아집니다.
- 그림의 색: 최대공약수(S03)는 주황, 최소공배수는 파랑으로 구별했습니다.



S08 지수를 비교해 최소공배수 구하기 · 지수를 비교해 최소공배수 구하기(시범) · 약 3분

공통인 소인수는 지수가 같거나 큰 쪽, 공통이 아닌 소인수는 모두 골라 곱하여 최소공배수를 구하는 방법을 보여 줍니다.

이렇게 말해 보세요

- “이번에는 최소공배수야. 2는 72에 세 번 있지? 두 수의 배수가 되려면 2를 몇 번 곱해야 할까?”
- “5는 60에만 있지만, 60의 배수가 되려면 꼭 있어야 해.”
- “360 ÷ 72, 360 ÷ 60을 해서 확인해 볼래?”

예상 답

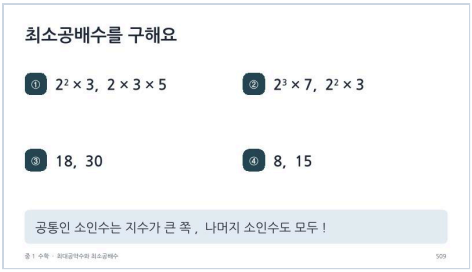
- “세 번이요. 그래서 2^3이에요.” “360 ÷ 72 = 5, 360 ÷ 60 = 6이에요.”

막히면

- S07처럼 칸을 맞춰 쓰고 모든 칸을 한 번씩 곱하게 합니다.

주의

- 최대공약수(S04)와 같은 표에서 고르는 쪽만 다릅니다. 공통이 아닌 소인수를 빠뜨리는 실수가 흔합니다(M3).
- 지치면 S06 뒤에서 쉬고, 다음에 S07부터 이어도 됩니다.



S09 최소공배수를 구해요 · 안내받는 연습(최소공배수) · 약 3분

도움을 받으며 거듭제곱으로 나타낸 두 수와 자연수 두 수의 최소공배수를 구합니다.

이렇게 말해 보세요

- “①에서 공통인 소인수는? 지수는 어느 쪽? 공통이 아닌 소인수는?”
- “③④는 소인수분해부터 해 볼래?”

정답

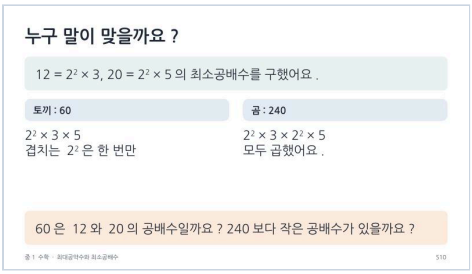
- ① $2^2 \times 3 \times 5 = 60$
- ② $2^3 \times 3 \times 7 = 168$
- ③ $18 = 2 \times 3^2$, $30 = 2 \times 3 \times 5 \rightarrow 2 \times 3^2 \times 5 = 90$
- ④ $8 = 2^3$, $15 = 3 \times 5 \rightarrow 2^3 \times 3 \times 5 = 120$ (서로소인 두 수의 최소공배수는 두 수의 곱)

막히면

- ②에서 3을 빠뜨리면 ‘$2^3 \times 7$은 12의 배수일까?’라고 물어 3이 필요함을 알게 합니다.

주의

- 답을 두 수로 각각 나누어 나누어떨어지는지 확인하게 합니다($60 \div 12 = 5$, $60 \div 30 = 2$).



S10 누구 말이 맞을까요? · 오개념 비교(소인수를 모두 곱해 버림) · 약 2분

두 식의 소인수를 겹치는 것까지 모두 곱하는 실수(M4)를 ‘공배수 중 가장 작은 수’라는 뜻으로 반박합니다.

이렇게 말해 보세요

- “60을 12로, 20으로 나누어 볼래?”
- “240도 공배수이긴 해. 그런데 가장 작은 공배수일까?”

예상 답

- “$60 \div 12 = 5$, $60 \div 20 = 3$이라 공배수예요. 60이 더 작으니까 토끼가 맞아요.”

정답

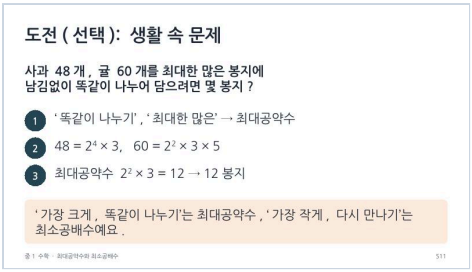
- 토끼가 맞습니다. 최소공배수는 $2^2 \times 3 \times 5 = 60$입니다.
- 곰의 240($= 12 \times 20$)은 공배수이지만 가장 작은 공배수가 아닙니다($240 = 60 \times 4$).

막히면

- 12의 배수와 20의 배수를 차례로 써서 처음 겹치는 60을 찾습니다.

주의

- 두 수를 곱한 값이 최소공배수가 되는 것은 서로소일 때(S09 ④)뿐입니다.



S11 도전(선택): 생활 속 문제 · 도전(선택): 생활 문제에서 최대공약수·최소공배수 고르기 · 약 3분

선택 장입니다. 초5에서 배운 생활 문제를 소인수분해로 다시 풀어 보는 도전이며, 오늘의 목표와 확인(S12, S14)에는 들어가지 않습니다.

이렇게 말해 보세요

- "봉지 수는 48도, 60도 남김없이 똑같이 나누어야 하니까 두 수의 무엇이어야 할까? 그중 가장 큰 수를 구하는 거지?"
- "12봉지라면 한 봉지에 사과와 귤이 몇 개씩 들어갈까?"
- "반대로 '12분, 18분마다 출발하는 버스가 다시 함께 출발하는 때'는 무엇을 구해야 할까?"

예상 답

- "공약수요. 그중 가장 크니까 최대공약수예요." "사과 4개, 귤 5개요." "버스는 최소공배수요."

막히면

- 봉지 수를 2, 3, 4, 6처럼 작게 정해 보고 남김없이 나누어지는지 확인한 뒤, 가장 큰 수를 찾게 합니다.

주의

- 이 장은 건너뛰어도 됩니다. 시간이 모자라거나 아이가 지쳤으면 바로 S12로 갑니다. 풀지 못해도 오늘 목표와는 상관없습니다.
- 답에 단위(봉지)를 붙이게 합니다. 한 봉지의 개수 48 ÷ 12 = 4, 60 ÷ 12 = 5도 함께 확인하면 좋습니다.



S12 혼자 해 보기 · 혼자 해결 · 약 4분

도움 없이 소인수분해를 이용해 최대공약수(A)와 최소공배수(B)를 구하는지 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- "이번에는 혼자 해 볼래? 지수를 어느 쪽으로 고르는지 말하면서 풀어 줘."

정답

- ① $2^2 \times 3^2$
- ② $2^3 \times 3^3 \times 5$
- ③ $28 = 2^2 \times 7$, $42 = 2 \times 3 \times 7$ → $2 \times 7 = 14$
- ④ $2^2 \times 3 \times 7 = 84$

막히면

- 바로 알려 주지 말고 "공통인 소인수는?" "지수는 작은 쪽, 큰 쪽?"이라고만 묻습니다.
- 도움을 받아 해결했다면 기록표에 '도움'으로 표시합니다.

주의

- ①③이 맞으면 목표 A, ②④가 맞으면 목표 B를 혼자 해결한 것입니다. 정답 확인은 다음 장(S13)에서 함께 합니다.



S13 학생용에서 빠짐 **혼자 해 보기 정답** · 정답과 피드백 · 약 2분

아이의 답을 함께 확인하고 지수를 고르는 실수와 소인수를 빠뜨리거나 더 넣는 실수를 바로잡습니다. 수업용에만 있는 장입니다.

이렇게 말해 보세요

- “네 답과 같은지 볼까? ③의 14로 28과 42를 나누어 볼래?”

정답

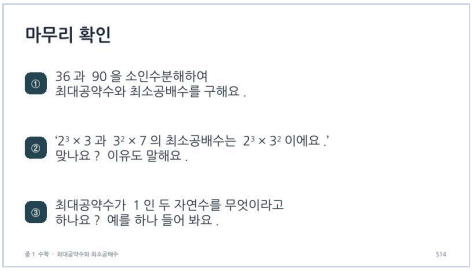
- ① $2^2 \times 3^2$ (= 36) ② $2^3 \times 3^3 \times 5$ (= 1080) ③ 14 ④ 84

막히면

- ①③이 틀리면 S03·S04로, ②④가 틀리면 S07·S08로 돌아갑니다.

주의

- 이 장은 학생용 파일에는 없습니다.



S14 **마무리 확인** · 마무리 확인(처음 보는 문제) · 약 3분

처음 보는 수와 틀린 주장으로, 소인수분해를 이용해 최대공약수와 최소공배수를 구하고 서로소의 뜻을 아는지 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- “①은 두 수를 먼저 소인수분해해서 나란히 써 볼래?”
- “②에서 $2^3 \times 3^2$은 $3^2 \times 7$의 배수일까? 빠뜨린 소인수가 있는지 봐.”

정답

- ① $36 = 2^2 \times 3^2$, $90 = 2 \times 3^2 \times 5$ → 최대공약수 $2 \times 3^2 = 18$, 최소공배수 $2^2 \times 3^2 \times 5 = 180$
- ② 아니요. 7을 빠뜨렸습니다. $2^3 \times 3^2 = 72$는 $3^2 \times 7 = 63$의 배수가 아닙니다. 최소공배수는 $2^3 \times 3^2 \times 7$ (= 504)
- ③ 서로소. 예: 8과 15, 4와 9 (공약수가 1뿐인 두 수면 모두 맞음)

막히면

- ①은 S04·S08의 표처럼 소인수 2, 3, 5의 칸을 만들어 두 수를 적게 합니다.
- ②는 72 ÷ 63을 해 보아 나누어떨어지지 않음을 확인하게 합니다.

주의

- ①의 최대공약수와 ③이 맞으면 목표 A, ①의 최소공배수와 ②가 맞으면 목표 B 확인 완료입니다.
- ①의 답은 거듭제곱 꼴(2×3^2)로 써도, 수(18)로 써도 맞습니다. ②는 이유까지 말해야 합니다.



S15 **오늘 배운 것** · 정리와 다음 수업 복습 · 약 1분

핵심을 정리하고 다음 수업 첫 5분에 풀 복습 문제를 알려 줍니다.

이렇게 말해 보세요

- “최대공약수와 최소공배수를 구할 때 무엇이 같고 무엇이 달랐지?”
- “다음 수업을 시작할 때 이 세 문제를 먼저 풀 거야.”

예상 답

- “둘 다 소인수분해해서 고르는 건 같아요. 최대공약수는 작은 지수, 최소공배수는 큰 지수예요.”

정답

- ① $2 \times 3 = 6$
- ② $2^2 \times 3^2 = 36$
- ③ $20 = 2^2 \times 5$, $30 = 2 \times 3 \times 5 \rightarrow 2 \times 5 = 10$

막히면

- S04와 S08의 표를 다시 보여 줍니다.

주의

- 다음 차시부터는 새 단원 ‘정수와 유리수’입니다. 0보다 작은 수(음수)를 배웁니다.



S16 **보충: 공약수와 공배수 다시 보기** · 선수 학습 보충(공약수·최대공약수, 공배수·최소공배수) · 약 5분

S02의 ①②③이 흔들리면 약수와 배수를 직접 나열해 공약수·최대공약수, 공배수·최소공배수의 뜻을 다시 익힙니다.

이렇게 말해 보세요

- “12의 약수와 18의 약수에 모두 있는 수에 동그라미를 쳐 볼래? 그중 가장 큰 수는?”
- “12의 배수와 18의 배수에 모두 있는 수 중 가장 작은 수는?”
- “이번에는 8과 12로 해 볼래?”

정답

- 12와 18: 공약수 1, 2, 3, 6, 최대공약수 6, 최소공배수 36
- 8과 12: 최대공약수 4, 최소공배수 24

막히면

- 약수는 곱해서 그 수가 되는 짝(1×12, 2×6, 3×4)으로 찾게 합니다.

주의

- 보충으로도 어려우면 초5 ‘최대공약수와 최소공배수’를 먼저 다시 합니다. 소인수분해가 흔들리면 앞 차시 ‘소인수분해’를 다시 합니다.
- 보충이 오래 걸리면 오늘은 여기까지 하고 다음 날 S02부터 다시 시작합니다.

활동지 정답

번호	정답
1	$24 = 2^3 \times 3$, $60 = 2^2 \times 3 \times 5$ → 12, 120 / 18 = 2×3^2, $45 = 3^2 \times 5$ → 9, 90 / 16 = 2^4, $40 = 2^3 \times 5$ → 8, 80
2	최대공약수 $2^2 \times 3$ (= 12), 최소공배수 $2^3 \times 3^3 \times 5 \times 7$ (= 7560)
3	4와 9, 8과 21 (6과 15는 3, 14와 35는 7이 공약수)
4	① ○ (공통인 소인수가 없음) ② × (지수가 작은 쪽을 골라 $2 \times 5 = 10$. $2^3 \times 5^2$은 최소공배수) ③ × ($24 = 2^3 \times 3$, $36 = 2^2 \times 3^2$ → 겹치는 소인수는 한 번만 곱해 $2^3 \times 3^2 = 72$) ④ ○ ($4 = 2^2$, $6 = 2 \times 3$ → $2^2 \times 3 = 12$)
5	$9 = 3^2$, $16 = 2^4$ → 공통인 소인수가 없어 최대공약수는 1, 서로소입니다. 최소공배수 $2^4 \times 3^2 = 144$ (= 9 × 16)
6	① 6 (2×3) ② 36 ($2^2 \times 3^2$) ③ 10

오늘의 기록

S02 선수 확인: 모두 바르게 □ 공약수·공배수 흔들림(보충 S16) □ 소인수분해 흔들림 □
S12 혼자 해 보기: 네 문제 모두 □ 최대공약수(①③)만 □ 최소공배수(②④)만 □ 도움을 받아 해결 □
S14 마무리 확인: 세 문제와 이유 모두 □ 두 문제 □ 아직 □
실수: 공통 아닌 소인수를 넣음(M1) □ 최대공약수에서 큰 지수(M2) □ 최소공배수에서 소인수를 빠뜨림(M3) □ 모두 곱함(M4) □

메모: _____